

IZPIT IZ MATEMATIKE III

6. februar 2025

1. [15T] Vzemimo

$$\vec{r}(t) = \left(4 \sin \frac{3t}{13}, 4 \cos \frac{3t}{13}, \frac{5t}{13} + 1 \right).$$

- (a) Izračunajte dolžino dane krivulje $\vec{r}(t)$ od točke $A(0, 4, 1)$ do točke $B(2\sqrt{3}, 2, 1 + \frac{5\pi}{9})$.
- (b) Ali je dana parametrizacija $\vec{r}(t)$ naravna parametrizacija? Odgovor utemeljite.

Rešitev.

- (a) Za parameter t_A , ki pripada točki A , takoj vidimo, da velja $t_A = 0$. Za parameter t_B pa vidimo, da mora (med drugim) veljati

$$\frac{5t_B}{13} + 1 = 1 + \frac{5\pi}{9} \quad \Rightarrow \quad t_B = \frac{13\pi}{9},$$

kar zadosti tudi pogojem iz prvih dveh komponent vektorja $\vec{r}(t)$ in točke B . Torej

$$\begin{aligned} \dot{\vec{r}}(t) &= \left(\frac{12}{13} \cos \frac{3t}{13}, -\frac{12}{13} \sin \frac{3t}{13}, \frac{5}{13} \right) \\ \ell &= \int_{t_A}^{t_B} \sqrt{\dot{\vec{r}}(t) \cdot \dot{\vec{r}}(t)} dt \\ &= \int_0^{\frac{13\pi}{9}} \sqrt{\left(\frac{12}{13} \cos \frac{3t}{13} \right)^2 + \left(-\frac{12}{13} \sin \frac{3t}{13} \right)^2 + \left(\frac{5}{13} \right)^2} dt \\ &= \int_0^{\frac{13\pi}{9}} \sqrt{\frac{144}{169} + \frac{25}{169}} dt = \int_0^{\frac{13\pi}{9}} dt = \frac{13\pi}{9}. \end{aligned}$$

- (b) Ker smo videli $\dot{\vec{r}}(t) = \sqrt{\dot{\vec{r}}(t) \cdot \dot{\vec{r}}(t)} = 1$, je dana parametrizacija $\vec{r}(t)$ res naravna parametrizacija.

2. [15T] V funkcijah

$$u = axy^3 + bx^3y \quad \text{in} \quad v = x^4 + cx^2y^2 + y^4$$

določite realne konstante a, b, c tako, da bo funkcija $f = u + iv$ analitična. Nato funkcijo $f = f(z)$ kompleksne spremenljivke $z = x + iy$ tudi poiščite.

Rešitev: Po Cauchy-Riemannovih enačbah mora veljati:

$$\begin{aligned} u_x = v_y &\Rightarrow ay^3 + 3bx^2y = 2cx^2y + 4y^3 \\ u_y = -v_x &\Rightarrow 3axy^2 + bx^3 = -4x^3 - 2cxy^2 \end{aligned}$$

Koeficienti na obeh straneh enačb se morajo ujemati pri poljubnih x in y :

$$a = 4, \quad 3b = 2c, \quad 3a = -2c, \quad b = -4$$

Torej so iskane konstante:

$$a = 4, \quad b = -4, \quad c = -6$$

Tako dobimo $f = 4xy^3 - 4x^3y + i(x^4 - 6x^2y^2 + y^4)$. Iz člena ix^4 sklepamo, da f vsebuje iz^4 . Takoj opazimo, da velja ravno

$$f(z) = iz^4.$$

3. [15T] S pomočjo integracije v kompleksnem izračunajte

$$\int_0^\infty \frac{12x^2}{(x^2 + 9)^2} dx.$$

Rešitev. Ker je funkcija $\frac{12x^2}{(x^2+9)^2}$ soda, velja

$$\int_0^\infty \frac{12x^2}{(x^2 + 9)^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^\infty \frac{12x^2}{(x^2 + 9)^2} dx,$$

pri čemer vemo, da je ta dobljeni integral po izreku o residuih enak produktu $2\pi i$ z vsoto residuumov funkcije $\frac{12x^2}{(x^2+9)^2}$ v singularnih točkah iz zgornje polravnine, kar je v našem primeru le $3i$ (pol druge stopnje). Ker velja

$$\begin{aligned} \operatorname{res}_{x=3i} \frac{12x^2}{(x^2 + 9)^2} &= \lim_{x \rightarrow 3i} \left(\frac{12x^2}{(x + 3i)^2} \right)' \\ &= \lim_{x \rightarrow 3i} \frac{24x(x + 3i)^2 - 12x^2 2(x + 3i)}{(x + 3i)^4} = \dots = -i, \end{aligned}$$

je iskani integral enak

$$\frac{1}{2} 2\pi i (-i) = \pi.$$

4. [25T] S pomočjo ustreznega integralnega izreka izračunajte

$$\int_{\mathcal{C}} (y^2 + e^x) dx + (xy + x^2 - \sin(3y)) dy,$$

kjer je krivulja $\mathcal{C}$ sestavljena iz daljic v smeri

$$T_1(2, 1) \rightarrow T_2(3, 1) \rightarrow T_3(3, 5) \rightarrow T_4(2, 4) \rightarrow T_1(2, 1).$$

Rešitev. Sledimo navodilu naloge in uporabimo Greenovo formulo

$$\int_{\mathcal{C}} P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy.$$

Torej:

$$\begin{aligned} P = y^2 + e^x &\Rightarrow P_y = 2y \\ Q = xy + x^2 - \sin 3y &\Rightarrow Q_x = y + 2x \\ &\Rightarrow Q_x - P_y = 2x - y \end{aligned}$$

Če upoštevamo, da se premica skozi točki T_4 in T_3 glasi $y = x + 2$, je območje D omejeno s premicami $x = 2$ in $x = 3$ ter $y = 1$ in $y = x + 2$. Tako dobimo, da je iskani integral enak

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{C}} P dx + Q dy &= \iint_D (Q_x - P_y) dx dy = \iint_D (2x - y) dx dy \\ &= \int_2^3 dx \int_1^{x+2} (2x - y) dy \\ &= \dots = \int_2^3 \left(2x(x+2) - 2x - \frac{(x+2)^2}{2} + \frac{1}{2} \right) dx \\ &= \dots = \int_2^3 \left(\frac{3}{2} x^2 - \frac{3}{2} \right) dx \\ &= \dots = 8 \end{aligned}$$

5. [30] Izračunajte površino tistega dela ploskve

$$x^2 + y^2 = x,$$

kjer velja $0 < z < \sqrt{x^2 + y^2}$.

Rešitev. Računamo površino ploskve, ki je del plašča valja z enačbo $x^2 + y^2 = x$. Parametrizacijo ploskve dobimo z uporabo cilindričnih koordinat, pri čemer eliminiramo koordinato ρ ter v nadaljevanju uporabimo preostala parametra φ in z .

$$x^2 + y^2 = x \Rightarrow (\rho \cos \varphi)^2 + (\rho \sin \varphi)^2 = \rho \cos \varphi \Rightarrow \rho = \cos \varphi$$

Enačba ploskve je tako:

$$\vec{r}(\varphi, z) = (\cos^2 \varphi, \cos \varphi \sin \varphi, z)$$

Računajmo:

$$\vec{r}_\varphi = (-2 \cos \varphi \sin \varphi, -\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi, 0) = (-\sin(2\varphi), \cos(2\varphi), 0)$$

$$\vec{r}_z = (0, 0, 1)$$

$$E = \vec{r}_\varphi \cdot \vec{r}_\varphi = \sin^2(2\varphi) + \cos^2(2\varphi) = 1$$

$$G = \vec{r}_z \cdot \vec{r}_z = 1$$

$$F = \vec{r}_\varphi \cdot \vec{r}_z = 0$$

$$EG - F^2 = 1$$

Ploskev je omejena zgoraj s stožcem $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, kar določa zgornjo mejo integriranja za parameter z :

$$z < \sqrt{x^2 + y^2} = \rho = \cos \varphi$$

Iskano površino ploskve tako dobimo:

$$\begin{aligned} P &= \iint_S dS = \iint_D \sqrt{EG - F^2} d\varphi dz = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\cos \varphi} dz \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi = \sin \varphi \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 2. \end{aligned}$$